项目演示视频拍摄与制作要点总结

竞赛评审培训内容汇总 · 评委心理与避坑指南 · 结构拆解与实操规范

一、 评委评审逻辑（核心心智与打分原则）

1. **评委熟悉赛道，不听原理科普：**评委全是资深专家，**不需要逐字念算法公式与课本定义**；评委核心想看：**“算法到底有没有效果？效果差距有多大？”**
2. **超负荷连续看片，视觉极易疲劳：**连续评审数十个项目，**画面晃动、冗长片头、逐字乱蹦字幕**等小毛病越到评审后期扣分越狠。
3. **打分优先级铁律：**
   ① 能否直观验证每个功能效果（最重要，决定及格与上限） > **② 视频结构逻辑（总分总、层次清晰）** > **③ 画面、字幕、镜头等细节**。
4. **比拼核心能力：**同赛道算法名称高度雷同，**比拼的绝不是“算法数量”，而是“效果优劣与解决实际问题的能力”。**

二、 两大致命雷区与避坑方案（最优先规避的扣分大忌）

1. 致命缺点一：算法演示“看不到前后画面差异”（头号死穴）

【现场惨剧】：队员嘴上滔滔不绝讲原理，按下开关，屏幕上**肉眼看不出明显变化。**评委无法验证功能是否真实跑通，说做了十几种算法也**毫无说服力。**

【解决办法】：

- **精心挑选演示素材：**场景必须能**放大算法效果**，加算法前后对比一眼就能看出差别（边缘、对比度、色彩、噪点等）。**选错素材，再好算法也无法证明！**
- **标准演示逻辑：**固定相机机位 → **先展示不加算法的劣质原图** → **开启算法** → **直观展现画面质变**，重点展示差异，不单纯念定义。

2. 致命缺点二：只罗列“我实现了XX算法”，脱离实际恶劣工况

【问题本质】：同赛道大家报的功能名字基本一样，只报名称只能拿基础分。**必须讲清楚：在何种恶劣条件（强光、暗光、半遮挡、偏色等）下，你的算法改善了画面，达到了什么指标效果。**

功能类型	【反面教材】（单纯报菜名 / 平庸扣分）	【正面示范】（恶劣工况+直观效果 / 高分）
边缘检测 & 图像降噪	“我们实现了Sobel边缘检测和图像降噪算法，效果良好。” *（评委：看不出改进在哪里，毫无说服力）*	“在**暗光高噪点恶劣环境**下，开启算法后**背景噪点显著压制，工件轮廓与微弱边缘清晰可辨**（分屏对比）。”
白平衡 & 色彩校正	“本系统支持按键切换自动白平衡算法与颜色量化功能。” *（评委：大家都有按键，没有工程价值）*	“在**车间强黄光杂散照射**下原始图像严重偏色；开启白平衡后，**标准色卡还原真实中性灰，大幅提升下游识别率。**”
目标检测 & 智能定位	“成功裁剪部署了YOLO-tiny网络，实现INT8量化推理。” *（评委：帧率多少？漏不漏检？稳不稳定？）*	“针对**工件高速移动、部分遮挡与逆光场景**，系统保持**实时满帧稳定检测，准确定位并输出实时总数统计。**”

三、 视频结构：推荐“总-分-总”标准框架（3分钟时间分配）

阶段与推荐时长	核心任务	制作要点与注意事项
1. 开头引入 前 40 秒为关键 *（极限 1 分钟）*	**5 秒内极速抓人眼球**；40 秒内介绍系统整体架构、功能概况，交代项目核心主题。	• **片头严禁超过 5 秒**，绝不可放冗长炫酷动画。 • 快速讲透**“项目是什么、难度与应用价值”**，不纠结底层代码细节。
2. 中间主体 核心演示阶段 *（约 110 秒）*	**直观展示效果**：对比开启/关闭算法后画面、灯光、声音、波形的变化。	• 肉眼不易观察的效果（延迟、功耗），**借助波形、声音等方式具象化可视化。** • **精讲核心重点功能**，简单外设（如按键单纯点亮LED）简要带过，**切忌主次不分。**
3. 结尾总结 综合收官阶段 *（最后 30 秒）*	**全功能综合叠加展示**，展示系统完整运行效果与实测指标。	• 客观评价：说明在工业分拣等场景中**解决了什么实际问题、有什么应用价值。** • **态度求真务实，不夸大吹嘘。**

四、 优秀高分视频的进阶范式（参考范例2精髓）

1. **分模块清晰讲解（基础分 + 拓展亮点分）：**
   明确划分为**“基础功能模块”**（保障赛题基础分全拿）与**“特色拓展创新”**（冲刺一等奖的加分亮点），结构层次清晰，评委更容易理解和按项打分。
2. **逐步叠加递进演示（像“剥洋葱”一样展现技术实力）：**
   从原始较差的恶劣画面开始 → 逐个开启各级算法 → 画面同步逐步改善。直观体现每一个算法模块带来的画质提升，前后递进因果逻辑极其严密。
3. **手术刀级精炼旁白（字字服务画面，零废话）：**
   每一句话都在解释屏幕上正在发生的变化，杜绝“众所周知”、“接下来我将介绍”等空洞口头禅，在 3 分钟内保持最高信息密度。
4. **醒目标注与聚焦引导：**
   视频全程带有**序号标注**（如“模块一：自适应滤波”），画面对比区域**用高对比度箭头或局部框选指出差异**，引导评委一眼看到关键提升。

五、 核心制作原则与画面构图技巧

1. 核心制作原则（效果为王，拒绝空谈）

- **直观效果展示优先：少干巴巴讲原理，不要长篇大论解释底层原因**，观众与评委重点看实际变化。
- **视频倍速处理控制：**可适度加速讲解以提升信息密度，但**语速倍速严禁超过 1.5 倍**，必须确保评委听清。
- **流程严格前置：必须提前写好分镜脚本再开机拍摄**；预留充足时间，根据视频展示思路提前反向优化项目演示效果。
- **灵活变通：**所有经验作为参考基准，结合自身硬件特点与作品风格灵活调整。

2. 画面形式与对比图使用技巧

- **多画面同屏与画中画（PIP）：**同屏放置对照实验；**同时保留全局视野 + 画中画放大重点细节区域（ROI）。**
- **主次绝不能颠倒（铁律）：画面的核心视觉重心必须放在处理前后的图像对比区域。**文字标注只做辅助，**绝不能遮挡核心对比画面。**
- **质朴简洁转场：**技术讲解类视频风格应朴素利落，**杜绝炫酷翻转花哨转场**，避免分散评委注意力。

六、 案例视频深度复盘（分区背光演示案例）

【值得发扬的 4 大优点】：

- **直观对比演示：**同屏放置“原始画面 vs 分区背光画面”，重点突出黑场差异，对比逻辑清晰。
- **统筹同场景展示：**对照实验放在同一画面，方便评委直接进行横向比对。
- **视频倍速处理：**适当加速平淡过程，在有限时长内承载高密度信息。
- **带有进度条指示：**方便评委快速跳转与定位关注内容。

【存在不足与整改建议】：

- **转场花哨：**花哨特效分散注意力，**整改：技术演示全篇采用硬切或短淡入。**
- **进度条配色辨识度差：**黑底配暗蓝字，未播放文字不醒目。**整改：提高重点文字鲜艳度与明暗对比。**
- **倍速失控：**语速过快容易听不清。**整改：语速上限死守 1.5 倍速以内。**
- **缺少明确序号标注：**不同阶段界限模糊。**整改：增加序号标注（功能1、功能2），便于理解阶段划分。**

七、 拍摄环境规范与隐蔽扣分点速查

1. 拍摄现场环境“三原则”

- **场景整洁干净**：桌面**严禁出现外卖饭盒、零食袋、杂乱纸张、水杯**等杂物，环境朴素整洁。
- **规避敏感与违规信息**：背景不能出现不安全信息；**严格规避指导教师姓名等违规身份信息。**
- **光线合适稳定**：选择采光良好、无日光灯频闪的实验室，保证拍摄画面清晰不偏色。

2. 隐蔽次要扣分点（长时间评审会严重放大反感）

- **镜头抖动**：手持手机拍摄晃动剧烈极易引起评委视觉疲劳。**要求：全流程使用三脚架或固定支架。**
- **字幕排版错误**：**严禁文字逐个打字机式弹出**；**要求：字幕整句整段一次性出现**，文字简洁精炼，不堆砌大段原理。
- **冗余操作占用时间**：上位机输入指令、旋钮调节等操作过程需**大幅倍速或直接切掉**，评委只看图像对比。
- **演示素材选择错误**：**严禁随便挑选无缺陷素材！**必须针对算法特性选用暗光噪点、弱边缘、强偏色、密集遮挡等**极端恶劣工况画面**，才能证明算法实力。

八、 演示视频录制前必检清单（10项终极自查通行证）

勾选	检查项目	合格验收标准	风险后果
[ ]	**1. 片头时限控制**	系统主题与Logo展示**严格控制在 5 秒以内**，迅速切入实物演示。	消耗评委耐心
[ ]	**2. 算法前后差异**	算法开关前后，**屏幕画面肉眼清晰可辨差异**；选用放大效果的恶劣素材。	**一票否决(真实性存疑)**
[ ]	**3. 实际场景痛点**	讲清在强光/暗光/偏色/遮挡等**恶劣工况下解决的实际问题**，绝非纯报菜名。	沦为平庸及格分
[ ]	**4. 逐步递进演进**	遵循从劣质原图出发，**逐步开启算法、画面逐步改善**的递进逻辑。	技术深度展示不足
[ ]	**5. 镜头机位防抖**	**全流程使用固定三脚架或桌面支架**，无手持晃动与反复拉焦虚焦。	视觉眩晕扣印象分
[ ]	**6. 现场环境整洁**	台面无外卖杂物；**背景完全屏蔽涉密信息及指导教师姓名。**	扣除风貌与合规分
[ ]	**7. 字幕呈现规范**	**字幕整句一次性呈现**，简洁精炼，**严禁遮挡画面核心对比区域。**	阅读体验极差
[ ]	**8. 语速倍速上限**	旁白清晰无套话废话，**快进片段语速严格控制在 1.5 倍速以内。**	信息听不清漏评
[ ]	**9. 辅助标注主次**	画面重心保留在对比区，**配模块序号标注与对比箭头聚焦**，主次分明。	视线焦点分散
[ ]	**10. 综合收尾时限**	结尾全功能综合呈现并给出客观指标，**视频总时长严格在 3 分钟以内。**	超时扣分或无法上传